

Министерство науки и высшего образования РФ
ЯрГУ им. П. Г. Демидова, математический факультет
Кафедра математического моделирования

Выпускная квалификационная работа

Разработка концепции физического генератора случайных чисел

Выполнил:

студент группы ПМИ-41

Шестаков В. Д.

Научный

руководитель:

ст. преп.

Савинов Л. А.

Актуальность

- Случайные числа — основа криптографии: ключи, seed, TLS.
- **2012, Android:** дефект ГСЧ $\Rightarrow$ предсказано $\approx 86\%$ Bitcoin-ключей.
- **ROCA (Infineon TPM):** миллионы сертифицированных модулей с уязвимостью.
- Программные ГПСЧ принципиально предсказуемы $\Rightarrow$ нужен физический источник энтропии.

Цель и задачи

Цель. Сравнить физические источники энтропии и спроектировать компактный аппаратный TRNG.

Задачи:

- теоретический анализ восьми классов источников;
- стенд на доступной элементной базе (Arduino + ОУ);
- натурная проверка 6 каналов;
- оценка по NIST STS, скорости, стоимости.

Классификация ГСЧ

ПСЧ

программный алгоритм

выход = функция от
семени

детерминирован

зная seed — предсказуем

ГИСП

физический процесс

шум, лавина, фотоны

недетерминирован

предмет данной работы

Физические источники энтропии

Электронные

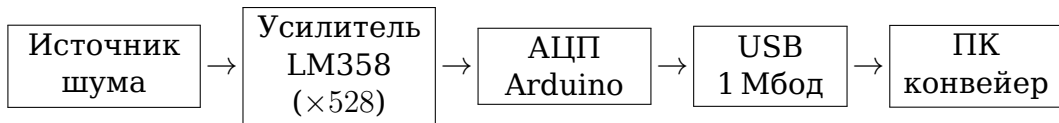
- тепловой (Johnson–Nyquist)
- дробовой
- лавинный (BE-переход VJT)
- мерцающий $1/f$

Прочие

- оптические / квантовые
- радиоактивный распад
- акустические
- MEMS-инерциальные

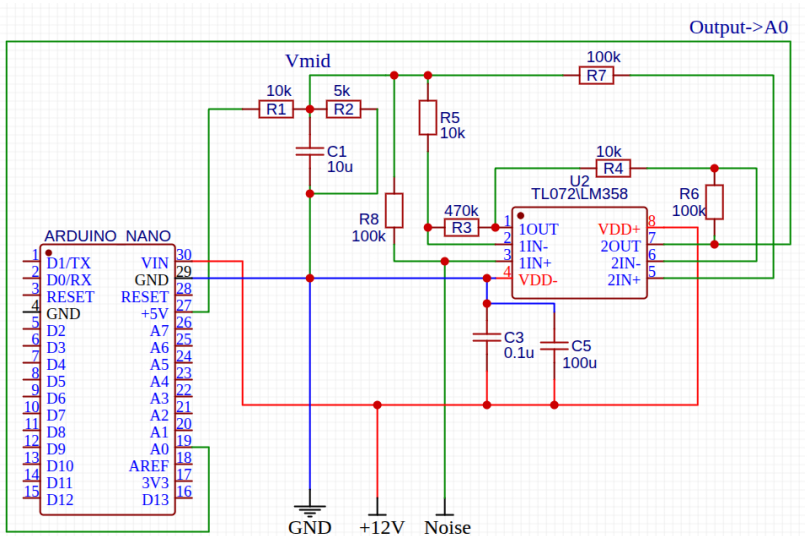
Подробное сопоставление — в главе 2 и приложении 2.

Архитектура стенда

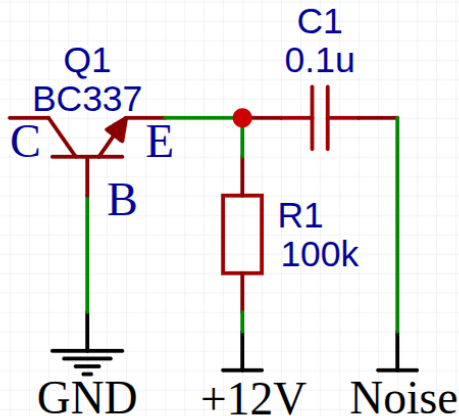


- Каждый канал — изолированная прошивка, единый бинарный протокол.
- На ПК: извлечение МЗР → постобработка → статистика → NIST STS.

Аналоговый усилительный тракт



Канал ВЈТ — лавинный пробой ВЕ-перехода



Q1 = BC337 включён инвертированно:

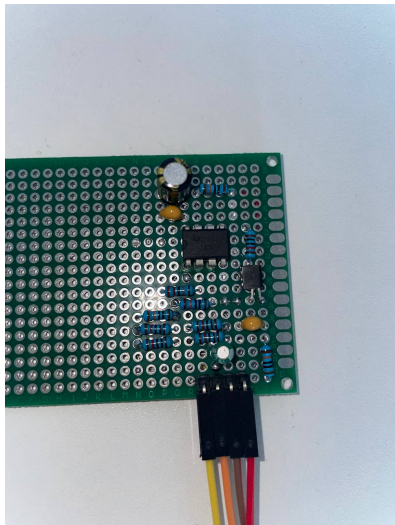
- C, B — на землю;
- E через $R_b=100\text{ кОм} \rightarrow +12\text{ В}$;
- $U_{BR} \sim 7 \dots 9\text{ В}$.

Снятие сигнала: через $C_1=0,1\text{ мкФ}$ на вход усилителя.

Эволюция канала ВЈТ

Эт.	Конфигурация	σ_{adc}	NIST
1	1 каскад, $G \approx 48$	28	12/3
2	2 каскада, $G \approx 528$	145	13/2*
3	коррекция $V_{\text{mid}} \downarrow$	122	12/3
4	развязка питания	146	13/2

* за счёт насыщения АЦП.



Постобработка битового потока

Фон Нейман (база)

$(0, 1) \rightarrow 0, \quad (1, 0) \rightarrow 1$

$(0, 0), (1, 1) \rightarrow$ отброс

некриптографический,
диагностичный экстрактор

Каскад (этап 4)

$VN \rightarrow \text{decim_xor8win}$

8 подряд бит выхода VN
 $\rightarrow \text{XOR} \rightarrow 1$ бит

SHA-256 не используется: маскирует дефекты источника.

Главный результат

NIST STS
15 / 15

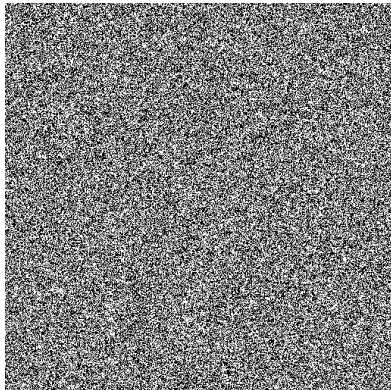
PASS / FAIL = 0 / N/A = 0

Канал BJT, этап 4 + каскад

$VN \rightarrow \text{decim_xor8win}$

min-H = 0,9999 бит/бит; $\sim 1,6$ кбит/с;

элементная база < 50 руб.



битовый поток 512×512 после каскада

Сравнение источников

Канал	σ_{adc}	NIST	min-H	бит/с
VJT + VN + XOR-каскад	147	15 / 0	0,9999	$\sim 1,6 \cdot 10^3$
VJT + VN (базовый)	147	13 / 2	0,9999	$\sim 1,3 \cdot 10^4$
Тепловой шум 10 МОм	15	10 / 5	0,9984	$\sim 1,5 \cdot 10^4$
Микрофон KY-037	1	4 / 11	0,9994	$\sim 7,5 \cdot 10^3$
MPU-6050 (MEMS)	—	2 / 11	0,584	$\sim 5,6 \cdot 10^3$
Плавающий АЦП / clock jitter	—	0 / 15	—	$\sim 10^2$

Выводы

- Сконструирован стенд, проверены 6 независимых источников энтропии.
- Лучший результат — **VJT + каскадная постобработка: 15/15 NIST STS.**
- Двухступенчатая некриптографическая постобработка *эквивалентна* криптографическому отбеливанию по эффекту на NIST.
- Стоимость элементной базы канала < 50 руб.

Перспективы

- Второй идентичный канал на втором ОУ корпуса + XOR-смещение.
- Печатная плата с экранированием и низкошумящим LDO для ОУ.
- Упаковка в законченный модуль с собственным микроконтроллером.

**Спасибо за
внимание!**

Готов ответить на вопросы.